衢州智造新城浙江浚丰新材料科技有限公司“6·22”一般轰燃事故调查报告

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位情况。.....2
（二）事发单位安全管理情况。.....3
（三）事故发生经过。.....4
（四）事故现场情况。.....6
（五）事故应急处置及评估情况。.....6
1.事故应急救援处置情况。.....6
2.事故善后情况。.....6
3.事故应急处置评估。.....6
二、事故直接原因.....7
三、责任单位存在的主要问题.....7
（一）袍江合宇（杨水国）。.....7
（二）浙江浚丰。.....8
四、对有关责任人员及责任单位处理建议.....9
（一）建议移送司法机关处理的人员。.....9
（二）建议给予行政处罚的人员。.....9
（三）建议给予行政处罚的单位。.....10
五、事故教训及防范整改措施.....10

2023年6月22日11时25分许，衢州智造新城浙江浚丰新材料科技有限公司1号楼楼顶发生油烟净化器风管轰燃事故，造成在风管内作业的1人死亡，直接经济损失106万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）和《衢州市人民政府办公室关于生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》（衢政办发〔2015〕32号）有关规定，2023年6月23日，市应急局牵头成立由市应急局、市公安局、市总工会、市人社局、市生态环境局、衢州智造新城管委会等单位组成的事故调查组，邀请市检察院派员参加事故调查，并聘请火灾方面专家提供技术支撑。

事故调查坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查，查明了事故经过、原因，认定了事故的性质和责任，对责任者提出处理建议，并针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出防范整改意见。

经调查认定，衢州智造新城浙江浚丰新材料科技有限公司“6·22”事故（以下简称“6·22”事故）是一起油烟净化器管道风管内发生轰燃，导致在风管内作业人员死亡的一般生产安全责任事故，风管内的轰燃存在吸烟和主管道及连接设备故障引发的可能。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况。

1.发包单位：浙江浚丰新材料科技有限公司（以下简称浙江浚丰）成立于2018年03月28日，原名为绍兴浚丰纺织品有限公司，于2020年11月24日搬迁至衢州后更名为衢州浚丰纺织科技有限公司，并于2021年3月26日变更为现有名称，注册地址:浙江省衢州市东港7路86-1号；法定代表人:蒋京辰；注册资本:500万元；企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码:91330621MA2BE5E69E；许可经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；产业用纺织成品销售等。

2.承包单位：绍兴市袍江合宇环保设备经营部，个体工商户，经营者：杨水国（以下简称袍江合宇（杨水国）），注册日期：2018年7月12日，经营场所：浙江省绍兴市袍江329国道与越东路东北角，组成形式：个人经营，经营范围：加工、安装：环保设备。

（二）事发单位安全管理情况。

浙江浚丰共有员工120人，公司的安全管理机构由实际控制人、总经理、厂长、办公室主任（兼职安全员）组成，事发时，安全管理工作由实际控制人和兼职安全员负责，总经理和厂长为同一人（杨某平），因杨某平试用不合格，处于未离职但已脱离实际管理状态。

杨水国既是袍江合宇的经营者，也是现场施工负责人、监护人，袍江合宇名下无正式员工，只有因项目临时聘请或召集的作业人员。

浙江浚丰主要从事面料加工后处理（拉毛、剪毛、水洗、定型等工艺），在定型时需要用天然气对布料进行定型，根据环保要求，要用油烟净化器对定型工艺机尾气收集集中处理。一段时间后，油烟净化器风管内会累积油污(具体成分包括但不限于布匹蒸发后的毛絮、油污、化学助剂如柔顺剂、漂白剂、抗静电助剂、还有硅油等)，需要定期进行清理。

2023 年6月2日凌晨1时10分左右，浙江浚丰在生产期间，其中一套油烟净化器的冷凝器冒烟起火，为解决相关问题隐患，浙江浚丰决定在风管上加装管道卧式喷淋装置。2023 年 6 月 6 日，浙江浚丰与袍江合宇（杨水国）签订《风管喷淋改造合同》，增加管道卧式喷淋装置，有效去除收集管道内飘浮的油烟、颗粒物、毛絮，降低废气温度，消除安全隐患，减轻后道处理压力。合同改造价格96520元，工期10个工作日。合同约定：乙方（袍江合宇（杨水国），下同）进入甲方公司（浙江浚丰，下同）施工，须经甲方公司有关主管人员同意，并指定施工负责人；施工现场设立安全监督便于施工过程中的协调、联系，同时在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方尽力为乙方提供便利条件和服务；应在施工区域设置明显标志；甲方应提供消防器材及水源以防火灾。安装施工期间发生一切安全事故及意外，责任由乙方承担。

根据《工贸企业有限空间作业目录》，管道改造作业属于有限空间作业，根据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行

规定》规定，需在有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。在作业前需将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。

（三）事故发生经过。

2023 年6月22日，浙江浚丰停产放假(端午节放假第一天)，当天早晨，杨水国团队一行五人（杨水国、刘某甫、罗某、张某平、廖某平）来到浙江浚丰开展管道喷淋装置安装作业。杨水国负责现场监护和任务分配，张某平负责管道打孔和喷淋管焊接，廖某平和罗某负责对次管道内部的油污清理，刘某甫机动。工作流程为一人进入次管道内部清理一截油污后，再安排人进行打孔焊接喷淋管，在焊接的过程中用水进行降温，清理油污作业和打孔焊接喷淋管作业错开进行。

11 时 20 分，杨水国和刘某甫、罗某、张某平在次管道中间检修口附近喝水，同时呼喊在次管道内作业的廖某平出来喝水休息，廖某平从中间检修口探出半个身子拿水，罗某将一瓶红牛、一瓶水递给廖某平，同时，刘某甫递给廖某平一根烟，现场无人看清廖某平是否点烟，随后廖某平回管道继续清理作业。约 3 分钟后，廖某平发出了一声“火”的声音后，便没有任何动静了，张某平、刘某甫第一时间上前查看，看见检修口、主管道处于猛烈燃烧状态，张某平通过检修口看见次管道内有大量明火及浓烟，

无法看清次管道内具体情况。张某平用手中的瓶装矿泉水灭火，但无效，杨水国指派张某平寻找扳手却未找到，约 10 分钟后，杨水国本人找到扳手并打开蒸汽阀门,利用高温蒸汽(温度 100℃，下同）灭火，明火被扑灭。11 时 38 分，杨水国打电话告知陈某铭发生事故，陈某铭赶到现场，12 时 05 分，陈某铭打 119 报警，后消防救援人员赶到现场切割次管道救援。14 时 10 分左右，廖某平被救出，经现场医务人员确认廖某平已当场死亡。

（四）事故现场情况。

事故现场位于浙江浚丰 1 号楼（1 号楼二楼属于定型车间）楼顶，1 号楼楼顶共有两套油烟净化器，采用一拖二（一根主管道上连接两根次管道）设计，主管道（长度 20 米左右，直径 130 公分），主管道末端连着水塔，主管道一侧连接着 2 条次管道(长度为 30 米左右，直径为 80 公分)，2 条次管道平行，每条次管道上面开有 2 个检修口，2 个检修口之间相距 10 米，检修口的直径大概有 50 公分左右，能容一个人进入次管道。现场有多根已经抽完的烟头。6 月 22 日发生轰燃事故的是一套设备的次管道，6 月 2 号发生冒烟事故是另一套设备的下游的冷凝器。

（五）事故应急处置及评估情况。

1.事故应急救援处置情况。

事故发生后，浙江浚丰在规定时间内向智造新城报告事故。市应急局、市公安局、市消防支队、智造新城等单位接报后，立即派遣人员赶赴现场，勘查事故现场情况，并下达现场处理措施

决定书，责令浙江浚丰暂停生产作业活动，撤出现场作业人员并开展安全隐患大排查工作。

2.事故善后情况。

目前，袍江合宇（杨水国）与死者家属未签订善后赔偿书面协议，善后赔偿未结束。

3.事故应急处置评估。

袍江合宇（杨水国）临时招聘无经验人员未经培训合格即上岗作业，事故发生时，现场作业人员只能用矿泉水瓶里的水灭火，利用高温蒸汽进行灭火，119 救援电话在事故发生后 40 分钟才拨打，暴露出现场作业人员应急处置能力严重不足，盲目施救，救援混乱，情节严重，性质恶劣。

浙江浚丰和袍江合宇（杨水国）两方都未制定有限空间作业应急处置措施，都未在施工现场配备相关灭火和救援设备和器材，导致发生事故时灭火和救援条件不足，无法正常施救。

二、事故直接原因

本起轰燃事故起火原因排除管道打孔、焊接施工起火，排除人为放火，排除管道内积聚的油污等自燃；存在吸烟和主管道及连接设备故障引发火灾的可能。

三、责任单位存在的主要问题

（一）袍江合宇（杨水国）。

作为管道改造项目的施工单位，未严格履行安全生产主体责任，未认真履行现场管理责任，对事故发生负有责任。具体表现

在:

1.袍江合宇（杨水国）未制定管道作业方案，未在作业前对作业现场进行风险因素辨识，未落实安全防护措施。违反了《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款第（一）项[1]的规定。

2.袍江合宇（杨水国）临时寻找无经验和未经培训的作业人员从事有限空间作业，未对作业人员进行安全教育培训，未告知作业人员岗位风险因素和应急处置措施，发生事故后利用高温蒸汽进行救援。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]的规定。

3.袍江合宇（杨水国）对作业现场的安全管理不到位，未制止现场作业人员在具有火灾危险性场所抽烟，存在事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]的规定。

（二）浙江浚丰。

未认真履行安全生产主体责任，现场安全管理不能落到实处，对事故发生负有责任。具体表现在:

1.浙江浚丰对于安全管理工作，只在该项目的合同中与袍江

---

[1]《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款第（一）项：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，并落实下列安全措施：（一）作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

合宇简单约定，未明确双方的安全职责，致使有限空间作业审批、现场安全管理不能落到实处。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[4]的规定。

2.浙江浚丰未在作业前对油烟净化器风管进行风险因素辨识，未完成内部审签手续，未确认作业人员具有上岗资质和技能，未指派现场监督。违反了《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）项[5]的规定。

四、对有关责任人员及责任单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理意见:

（一）建议移送司法机关处理的人员。

本事故当中涉嫌刑事犯罪的责任人员，由司法机关依法查处。

（二）建议给予行政处罚的人员。

1.陈某峰，男，群众，浙江浚丰实际负责人，安全生产主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项[6]的规定，对事故发生负有责任，建议由衢州市应急管

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5]《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）项：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，并落实下列安全措施：（一）作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续；（二）确认作业人员具备上岗资质或者技能，身体状况和劳动防护用品配备符合安全作业要求；（三）告知作业人员危险危害因素、安全作业要求和应急措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）、（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安

理局依法处理。

2.陈某铭，男，群众，浙江浚丰现场安全负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项[7]的规定，未履行现场监督的职责，现场监管不到位，建议由衢州市应急管理局依法处理。

（三）建议给予行政处罚的单位。

1.袍江合宇（杨水国）对“6·22”事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[8]的规定，建议由衢州市应急管理局依法给予行政处罚。

2.浙江浚丰对“6·22”事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由衢州市应急管理局依法给予行政处罚。

五、事故教训及防范整改措施

“6·22”事故充分暴露出袍江合宇（杨水国）和浙江浚丰未落实安全生产主体责任，对安全生产工作不重视，发包单位与承包者之间未签订专门的安全管理协议，未落实安全防护措施和应急处置措施，未对作业人员进行岗前安全教育培训，缺少日常巡查

全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

检查，未及时制止危险场合冒险作业行为，缺乏风险防范和底线思维。属地监管单位和行业监管部门在督促落实主体责任方面力度不大。为防范类似事故发生，调查组对该起事故暴露出来的问题，提出以下整改意见:

（一）严格落实主体责任，切实加强风险管控。袍江合宇（杨水国）和浙江浚丰要深刻吸取事故教育，根据企业实际建立健全全员安全生产责任制、安全生产管理制度、外来施工人员安全管理制度。要开展全面、全过程风险隐患辨识，制定落实管控措施，完善应急处置措施，制定并实施岗位风险告知卡。要切实保证安全生产所必需的资金投入，扎实开展员工安全生产教育培训和应急演练，特别要让一线员工熟练掌握本岗位安全操作规程和应急处置措施。

（二）加大属地安全监管力度，切实降低事故风险。衢州智造新城作为属地监管单位要深刻吸取事故教训，认真履行安全生产属地监管责任，组织精干力量，对有限空间作业开展全面会诊，形成问题清单，并督促企业限期整改。要进一步加大整治力度，采取暗访联合检查等多种方式对同类企业开展全面排查整治，推动企业安全标准化运行。

（三）强化行业监管部门履职，倒逼主体责任落实。行业安全生产监管部门要落实监管职责，对辖区内纺织行业涉定型工艺、油烟净化器风管使用的企业进行全覆盖检查，对检查发现存在事故隐患的，必须依法停止使用相关设备设施，按照要求责令限期

改正，完成整改并经复查验收后合格后方可恢复使用，切实提升相关企业的安全管理水平。

智造新城浙江浚丰新材料科技有限公司

“6·22”一般轰燃事故调查组

2023 年 12 月 12 日